

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

PE-COMP II

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	PE-COMP II
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	아신잉크
주소	경남 김해시 주촌면 서부로 1499번길 49-48
긴급전화번호	055-337-0761

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2 발암성 : 구분1B 생식세포 변이원성 : 구분1B 생식독성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2 흡인 유해성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

H225 고인화성 액체 및 증기
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
H350 암을 일으킬 수 있음
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킬 수 있음

유해·위험문구

예방조치문구

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P260 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P261 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

예방

대응

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (···) 을(를) 사용하십시오.
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

저장

폐기

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
옥타메틸사이클로테트라실록산	CYCLIC DIMETHYLSILOXANE TETRAMER	556-67-2	3
고형 파라핀 함		8002-74-2	35
가솔린		8006-61-9	62

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오
다. 흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 토하게 하지 마시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고인화성 액체 및 증기 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

화학물질로부터 생기는 특정 유해성	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 옥타메틸사이클로테트라실록산	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
고형 파라핀 흡	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 인화점 이상의 온도로 용융되어 운송될 수 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
가솔린	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
	옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하십시오.
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
	모든 점화원을 제거하십시오
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
	청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오.
	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
	정전기 방지 조치를 취하십시오.
	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
나. 안전한 저장방법	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	열에 주의하십시오
	저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등		
국내규정		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		TWA - 2mg/m3
가솔린		TWA - 300ppm STEL - 500ppm
ACGIH 규정		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음

고형 파라핀 흙	TWA 2 mg/m ³
가솔린	TWA 300 ppm
가솔린	STEL 500 ppm
생물학적 노출기준	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음
기타 노출기준	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
옥타메틸사이클로테트라실록산	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
옥타메틸사이클로테트라실록산	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전 동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
옥타메틸사이클로테트라실록산	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
옥타메틸사이클로테트라실록산	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
고형 파라핀 흙	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
고형 파라핀 흙	노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
고형 파라핀 흙	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용 하시오
고형 파라핀 흙	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
고형 파라핀 흙	노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
고형 파라핀 흙	노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
가솔린	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
가솔린	노출농도가 3000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡 보호구를 착용하시오
가솔린	노출농도가 7500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
가솔린	노출농도가 15000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용 하시오
가솔린	노출농도가 300000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
가솔린	노출농도가 300000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기 공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

가. 외관

성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

옥타메틸사이클로테트라실록산

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	매우 악한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	17.5 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	175.8 °C
사. 인화점	56 °C
아. 증발속도	(< 1 (에테르=1))
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	7.9 / 0.52 %
카. 증기압	1 mmHg (21.7°C)
타. 용해도	0.0000005 g/100mL (25°C)
파. 증기밀도	10.2
하. 비중	0.956
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	5.1
너. 자연발화온도	402-450 °C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	2.0-3.0 cSt (25°C, 동점성계수)
머. 분자량	296.62

고형 파라핀 합

가. 외관	
성상	고체 (at 20°C and 101.3 kPa)
색상	흰색에서 연노란색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음

마. 녹는점/어는점	43 ~ 95℃ (101.325 kPa)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	341 ~ 665℃ (101.325 kPa)
사. 인화점	317 °C (101.325 kPa)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	(0-20 Pa, 80°C)
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.79 - 0.94 (15°C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	245 °C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	3 - 6(paraffin waxes), 10 - 30 (microcrystalline waxes) (100 °C)
머. 분자량	350-420

가솔린

가. 외관	
성상	액체 (유동성)
색상	무색 (투명)
나. 냄새	특이한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-90.5 ~ -95.4°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	32 ~ 210°C
사. 인화점	< -40 °C (ca. 101.325 other: kPa)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	7.6 / 1.2 %
카. 증기압	(304-684 mmHg, 37.8 deg C)
타. 용해도	(물에 용해되지 않음)
파. 증기밀도	3 ~ 4 (공기=1)
하. 비중	0.7 ~ 0.8 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	2.1 ~ 6
너. 자연발화온도	280 ~ 470°C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	1 m ² /s (미만값, @40 °C)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	인화성 액체 및 증기
옥타메틸사이클로테트라실록산	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
옥타메틸사이클로테트라실록산	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
옥타메틸사이클로테트라실록산	가열시 용기가 폭발할 수 있음
옥타메틸사이클로테트라실록산	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
옥타메틸사이클로테트라실록산	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
옥타메틸사이클로테트라실록산	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
옥타메틸사이클로테트라실록산	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
옥타메틸사이클로테트라실록산	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

옥타메틸사이클로테트라실록산	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
고형 파라핀 흙	인화성 고체
고형 파라핀 흙	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
고형 파라핀 흙	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
고형 파라핀 흙	가열시 용기가 폭발할 수 있음
고형 파라핀 흙	마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
고형 파라핀 흙	분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음
고형 파라핀 흙	소화 후에도 재점화할 수 있음
고형 파라핀 흙	인화성/연소성 물질
고형 파라핀 흙	일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
고형 파라핀 흙	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
고형 파라핀 흙	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
가솔린	고인화성 액체 및 증기
가솔린	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
가솔린	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
가솔린	가열시 용기가 폭발할 수 있음
가솔린	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
가솔린	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
가솔린	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
가솔린	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
가솔린	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
가솔린	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

나. 피해야 할 조건

옥타메틸사이클로테트라실록산	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
고형 파라핀 흙	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
고형 파라핀 흙	마찰, 열, 스파크, 화염
고형 파라핀 흙	천공, 선반, 절삭 등 분진 및 부스러기 생성
가솔린	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

다. 피해야 할 물질

옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	가연성 물질, 환원성 물질
가솔린	자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

옥타메틸사이클로테트라실록산	자극성, 부식성, 독성 가스
고형 파라핀 흙	부식성/독성 흙
고형 파라핀 흙	자극성, 독성 가스
고형 파라핀 흙	자극성, 부식성, 독성 가스
가솔린	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

옥타메틸사이클로테트라실록산	자극, 호흡곤란, 현기증을 일으킬 수 있음. 자극, 구역, 구토, 설사, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실을 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	
옥타메틸사이클로테트라실록산	LD50 1540 mg/kg Rat
고형 파라핀 흙	LD50 > 5000 mg/kg Rat (사망없음)
가솔린	LD50 4820 mg/kg Rat (OECD Guideline 401, GLP, 유사물질 CAS No.86290-81-5)
경피	
옥타메틸사이클로테트라실록산	LD50 2400 mg/kg Rat
고형 파라핀 흙	LD50 > 3600 mg/kg Rabbit
가솔린	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (사망없음. 유사물질. OECD Guideline 402, GLP)
흡입	
옥타메틸사이클로테트라실록산	LC50 36 mg/l 4 hr Rat
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	증기 LC50> 5610 mg/m ³ 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP, 유사물질 CAS No .86290-81-5)
피부부식성 또는 자극성	
옥타메틸사이클로테트라실록산	약한자극(500mg, 24시간, rabbit)
고형 파라핀 흙	사람을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 약간의 홍반이 관찰됨.
가솔린	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극발견(홍반지수 ca.0.5, 부종지수 ca .0.5부분에서 14일이내에 회복가능한 자극성이 관찰됨,OECD Guideline 404, GLP, 유사물질 CAS No.86290-81-5)
심한 눈손상 또는 자극성	
옥타메틸사이클로테트라실록산	약한자극(500mg, 24시간, rabbit)
고형 파라핀 흙	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극성이 발견되지 않음. (결막지수:2 (24 시간내로 완전히 회복.),OECD Guideline 405 ,GLP)
가솔린	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 실험결과 자극성이 발견되지 않음(전체자극: ca. 0.2 72시간 내에 회복가능한 자극성이 관찰됨, 결막지수: ca. 0.06 4시간 내에 회복가 능한 자극성이 관찰됨,OECD Guideline 405, GLP,유사물질 CAS No.86290-81-5)
호흡기과민성	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음
피부과민성	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	기니피그를 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음. (OECD Guideline 406 ,GLP)
가솔린	기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 과민성이 발견되지 않음(OECD Guideline 406, GLP,유사물질 CAS No.86290-81-5)
발암성	
산업안전보건법	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음
고용노동부고시	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	1B
IARC	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음
OSHA	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음

고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음
ACGIH	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음
NTP	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음
EU CLP	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	1B
생식세포변이원성	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	시험관 내 포유류 염색체이상시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 473, GLP) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 471, GLP) 시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 476, GLP) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 . (OECD TG 474)
가솔린	시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험결과 활성화하지 않고 음성 및 신진 대사 활성화에 양성(OECD Guideline 476, GLP, 유사물질 CAS No.68955-35-1), 시험관 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계 존재시 양성(OECD Guideline 471, 유사물질 CAS No.64741-46-4), 시험관 내 박테리아와 효모의 체외 역 유전자 돌연변이 연구결과 대사활동 유무에 상관없이 음성(Method: other: API procedure (see Reference)). Similar to OECD test guideline 471, 유사물질 CAS No.86290-81-5) 생체내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험결과 음성(OECD Guideline 475 , 유사물질 CAS No.86290-81-5), 생체내 포유류 간세포를 이용한 부정기 DNA 합성시험결과 음성(OECD Guideline 486 , 유사물질 CAS No.86290-81-5), 생체내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 음성(OECD Guideline 478, GLP, 유사물질 CAS No .86290-81-5)
생식독성	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	랫드(암/수)를 이용한 생식독성 시험결과 독성이 발견되지 않음. NOAEL P& F1>= 1 000 mg/kg bw/day(유사물질, OECD Guideline 421, GLP) 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 모체독성 혹은 기형의 증상이 관찰되지 않음. 혼반 및 피부의 박리, 피부 부종 발생 LOAEL maternal toxicity=125 mg/kg bw/day, NOAEL teratogenicity>= 2 000 mg/kg bw/day(유사물질, OECD Guideline 414)
가솔린	생식독성시험결과 생식 기관의 모든 병리학적 변화가 발생하지 않음, 두 세대 수컷 쥐의 신장에서 유리 모양의 방울의 미세한 증거가 있음(NOAE<= 20000mg/m³ air (nominal))(OECD Guideline 416 ,GLP)(유사물질 CAS No.68514-15-8), 발달독성/최기형성 시험결과 별다른 증상 없음(모체독성 NOAEL=23900 mg/m³ air (analytical), 태아독성 NOAEL=23900 mg/m³ air (analytical))(OECD Guideline 414, GLP)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	급성 독성노출 시험결과 호흡 곤란 (호흡 기계 자극)을 일으킬 수 있음
가솔린	경구독성시험결과 묽은 변과 운동 실조(OECD TG 401, GLP, 유사물질 CAS No. 86290-81-5) 경피독성시험결과 지속적 피부자극(OECD TG 402, GLP, 유사물질 CAS No.86290-81-5), 흡입독성시험결과 약간의 현기증, 메스꺼움과 두통 폐렴 및 신장 질환
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음

고형 파라핀 흙		랫드(암/수)를 이용한 만성 경구독성시험결과 (90일) 비장의 중량을 유의하게 증가, 적혈구와 혈소판 수 감소, 장간막 림프절 조직 구증, 간에서 육아종, 심장 염증. NOAEL= 1.5 mg/kg bw/day(Low melting point wax), 1 500 mg/kg bw/day (High melting point and high sulphur wax, OECD TG 408, GLP) (표적장기 : 혈액, 간, 심장)
가솔린		반복경구노출시험결과 체중감소, 흥반, 위 점막의 침식을 포함 위 상피 라이닝과 궤양에 변색(유사물질 CAS No.64741-66-8) 반복흡입노출시험결과 쥐(수)의 탄화수소 신 병증의 발생 및 별다른 변화 없음 NOAEC=9840 mg/m³ air (analytical,OECD TG 412 , GLP,유사물질 CAS No .86290-81-5) 반복경피노출시험결과 심각한 용량 의존적 피부 자극, 붉게, 박편, 피부염증, 사망 NOAEL< 200 mg/kg bw/day(OECD TG 410, GLP,유사물질 CAS No.68955-35-1) 심장 근육의 과민 반응, 급성 중추 억제, 인간의 호흡 불충분, 혈관의 위축과 괴사, 랫드(수)의 신장독성이 특유의 증상. 발암성 및 흡인 유해성으로 인한 영향과 고용량에서의 영향으로 분류에 적용하지 않음
흡인유해성		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		자료없음
가솔린		2차 세균성 폐렴 및 폐부종에 의해 복잡화 된 화학 과민성 폐렴은 가장 심각한 흡인의 결과이다. 대부분 16~18시간안에 간혹 흡인 후 24시간이 지난 후에 발생된 출혈 폐부종에 의하여 사망하게 된다
기타 유해성 영향		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		자료없음
가솔린		자료없음
12. 환경에 미치는 영향		
가. 생태독성		
어류		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		자료없음
가솔린		LC50 5.4 mg/l 48 hr 기타
갑각류		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		자료없음
가솔린		EC50 64 mg/l 96 hr 기타 (Selenastrum capricornutum)
조류		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		자료없음
가솔린		EC50 64 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus
나. 잔류성 및 분해성		
잔류성		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		자료없음
가솔린		log Kow 2.1 ~ 6
분해성		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		자료없음
가솔린		자료없음
다. 생물농축성		
농축성		
옥타메틸사이클로테트라실록산		자료없음
고형 파라핀 흙		자료없음
가솔린		자료없음

생분해성		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
	고형 파라핀 흙	자료없음
	가솔린	77 % 28 day (이분해성, OECD Guideline 301 F, GLP, 유사물질 CAS No.64741-78-2)
라. 토양이동성		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
	고형 파라핀 흙	자료없음
	가솔린	자료없음
마. 기타 유해 영향		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
	고형 파라핀 흙	자료없음
	가솔린	자료없음
13. 폐기시 주의사항		
가. 폐기방법		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
	고형 파라핀 흙	자료없음
	가솔린	자료없음
나. 폐기시 주의사항		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
	고형 파라핀 흙	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
	가솔린	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
14. 운송에 필요한 정보		
가. 유엔번호(UN No.)		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	1993
	고형 파라핀 흙	1325
	가솔린	1203
나. 적정선적명		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	기타의 인화성액체(FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.)
	고형 파라핀 흙	기타의 가연성물질(유기물)(FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.)
	가솔린	휘발유(모타스피리트 또는 페트롤을 포함)(MOTOR SPIRIT or PETROL or GASOLINE)
다. 운송에서의 위험성 등급		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	3
	고형 파라핀 흙	4.1
	가솔린	3
라. 용기등급		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	III
	고형 파라핀 흙	II
	가솔린	II
마. 해양오염물질		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
	고형 파라핀 흙	비해당
	가솔린	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치		
	옥타메틸사이클로테트라실록산	F-E
	고형 파라핀 흙	F-A

가솔린	F-E
유출시 비상조치	
옥타메틸사이클로테트라실록산	S-E
고형 파라핀 흙	S-G
가솔린	S-E

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	노출기준설정물질
가솔린	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
가솔린	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
가솔린	노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

옥타메틸사이클로테트라실록산	4류 제2석유류(비수용성액체) 1000ℓ
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	4류 제1석유류(비수용성) 200L

라. 폐기물관리법에 의한 규제

옥타메틸사이클로테트라실록산	자료없음
고형 파라핀 흙	자료없음
가솔린	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

기타 국내 규제

옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
옥타메틸사이클로테트라실록산	해당없음
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
옥타메틸사이클로테트라실록산	Repr. Cat. 3; R62R53
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	Carc. 1B Muta. 1B Asp. Tox. 1
EU 분류정보(위험문구)	
옥타메틸사이클로테트라실록산	R53, R62
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	H350 H340 H304
EU 분류정보(안전문구)	
옥타메틸사이클로테트라실록산	S2, S36/37, S46, S51, S61
고형 파라핀 흙	해당없음
가솔린	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

옥타메틸사이클로테트라실록산

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독예방, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

고형 파라핀 흙

ECHA(성상)

NIOSH(색상)

NIOSH(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

ECHA(카. 증기압)

NIOSH(타. 용해도)

ECHA(하. 비중)

ECHA(러. 점도)

NIOSH(머. 분자량)

ECHA(경구)

NITE(경피)

NITE(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

가솔린

HSDB(성상)

ECHA(색상)

HSDB(나. 냄새)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(카. 증기압)

HSDB(타. 용해도)

HSDB(파. 증기밀도)

HSDB(하. 비중)

IUCLID(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

ECHA(러. 점도)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA, NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA, NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

2차 세균성 폐렴 및 폐부종에 의해 복잡화 된 화학 과민성 폐렴은 가장 심각한 흡인의 결과이다. 대부분 16~18시간안에 간혹 흡인 후 24 시간이 지난 후에 발생된 출혈 폐부종에 의하여 사망하게 된다(흡인유해성)

ECHA(어류)

ECOTOX(갑각류)

ECHA(조류)

IUCLID(잔류성)

ECHA(생분해성)

HSDB(라. 토양이동성)

나. 최초작성일	2020-06-23
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종개정일자	0
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.